

Week 1

# Introductie Infrastructuren



# Agenda



Introductie  
Module



Wat is een  
IT-infrastructuur?



Kwaliteitseisen  
Infrastructuur



Werken aan  
de casus

# Introductie module



# Competenties en leerdoelen

## We werken aan het;

- Analyseren
- Adviseren
- Ontwerpen
- Realiseren

van een IT-infrastructuur op niveau 1

|                      | Analyseren | Adviseren | Ontwerpen | Realiseren | Manage & control |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Gebruikersinteractie |            |           |           |            |                  |
| Organisatieprocessen |            |           |           |            |                  |
| Infrastructuur       | 1          | 1         | 1         | 1          |                  |
| Software             |            |           |           |            |                  |
| Hardware interfacing |            |           |           |            |                  |



# Leerpunten

- Wat een **infrastructuur** is en uit welke **componenten** deze bestaat.
- Aan welke **eisen** deze moet voldoen.
- **Adviseren** en **ontwerpen** van een infrastructuur op basis van gestelde **eisen**.
- **Realiseren** van een beperkt deel van een infrastructuur.



# Brightspace

- Modulehandleiding
- Lesmateriaal per week
- Casus
- Rubrics



# Beoordeling

- Eindproduct: werkstuk gebaseerd op de casus.
- Werkstuk wordt beoordeeld aan de hand van de rubrics.



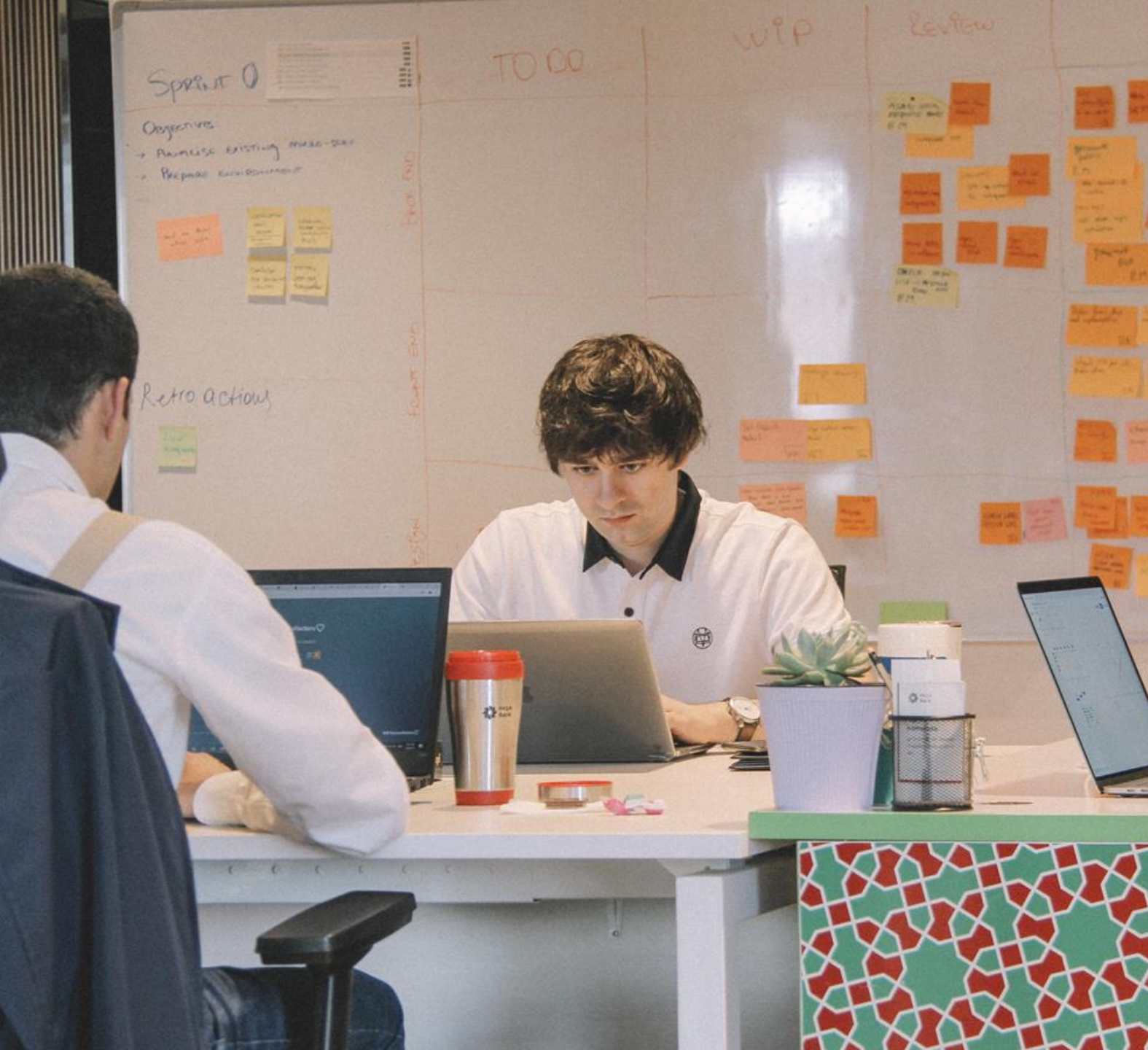
# Weekindeling

- 1 Introductie van kwaliteitseisen infrastructuur
- 2 Hardware & virtualisatie
- 3 Operating systems & Containers
- 4 Netwerken

- 5 Back-ups & Security
- 6 Cloud
- 7 Afronding



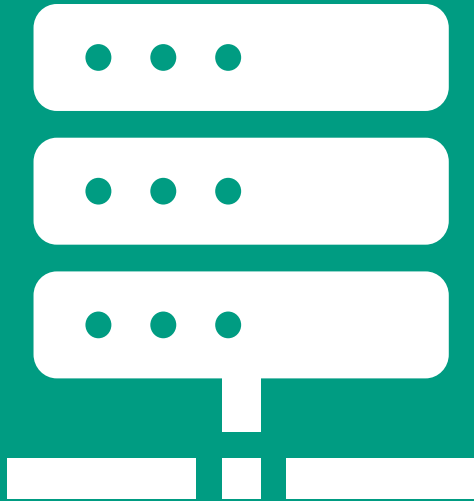




# Opdracht

- Onderzoek de brightspacepagina voor de module.
- Hoofdlijn van modulehandleiding en rubrics wordt klassikaal besproken.

# Wat is een IT-Infrastructuur?





# IT-Infrastructuur

*Een combinatie van **hardware, software, netwerken en faciliteiten** (inclusief gerelateerde apparatuur) die worden gebruikt om **IT services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.***  
(Bron: ITIL)

Bijvoorbeeld:

- Servers
- Databases
- Netwerken
- Storage apparaten
- Firewalls
- Stroomvoorziening
- Koeling

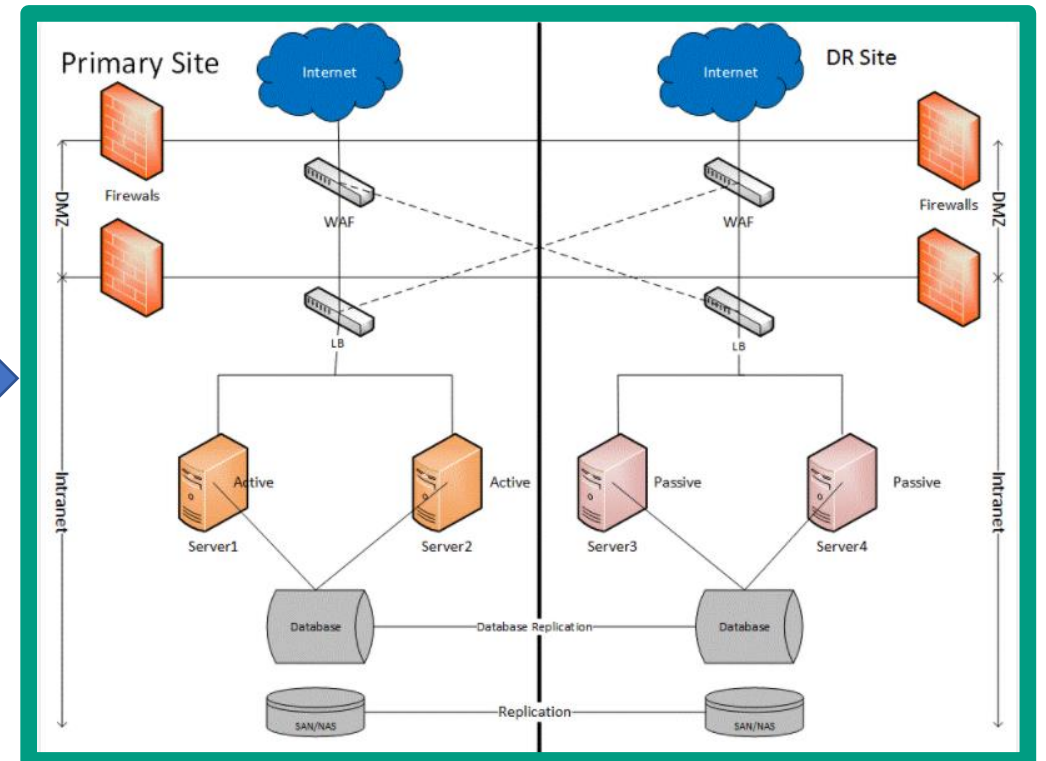


# Van applicatie naar infrastructuur

Applicatieontwikkelaar ontwikkelt applicatie op PC.  
Hoe **deployen** we de applicatie zodat miljoenen gebruikers deze applicatie kunnen gebruiken met als eis:

- Goede performance
- Altijd beschikbaar
- Veilig
- Etc.

Nodig: goed ontworpen  
IT Infrastructuur





# Vb: Sqills Enschede

## Software voor treinkaartjes

Van twee studenten op een zolderkamer naar een bedrijf dat elke dag miljoenen treinkaartjes verkoopt. En het Enschedese bedrijf Sqills groeit door: binnenkort verzorgt hun software ook de tickets voor de prestigieuze Franse hogesnelheidstrein TGV.

Angelique Kunst  
Enschede

**H**et Franse spoorbedrijf SNCF is wel een parel aan hun kroon, vinden Alexander Mul en Bart van Munster.

„Het is het op één na grootste spoorbedrijf ter wereld, met elke dag vijf miljoen passagiers. Dus we zijn er wel trots op dat we daar nu alle boekingen voor mogen verzorgen.”

Toen Sqills begon bestond er eigenlijk geen software voor het online kopen van kaartjes. De meeste v-bedrijven behielden zich met een omgebouwd systeem voor iegtickets. Het plan voor een bestsysteem werd geboren toen afgestudeerden Bart van Munster en Johan Nieuwerth tijdens een klus voor de NS in contact kwamen met Alexander Mul, Wouter Cassee. Met z'n vieren tten ze in 2007 Sqills op.

### Omiljoen

veertien jaar later, werken ze hun ambitie om wereldmarktte worden. In Europa zijn ze dig op weg: met hun S3-Pasr systeem worden jaarlijks miljoen treintickets geleverd, dat is een vijfde van de Eume markt. Recentelijk haakte t spoorbedrijf in Zweden n Munster: „Die opdracht o we vanwege corona helleline uitonderhandeld. izonder, ik had nooit geat je zulke grote deals konnder elkaar ooit echt ge-



▲ Softwarebedrijf Sqills uit Enschede heeft een prachtige opdracht in de wacht gesleept: ze gaan alle treintickets voor de Franse spoorwogen, verzorgen. Directeuren Alexander Mul (links) en Bart van Munster. FOTO: ANNA HONIG

laten functioneren. Van Munster: „Het is niet heel moeilijk om software voor duizend stoelreserveringen te bouwen. Veel lastiger is om het zo te bouwen dat je het kan opschalen naar een miljoen of honderd miljoen stoelen. Dat is niet een kwestie van een paar servers erbij zetten. We hebben in 2007 onze eerste versie ontwikkeld, en sindsdien heel veel weggegooid, en heel veel geleerd van onze fouten. We hebben nu een stabiel systeem dat schaalbaar is en dat duizenden transacties per seconde aankan. En we werken voortdurend aan verbeteringen, want je wilt dat je systeem over tien jaar, als het contract afloopt, nog steeds het meest moderne ter wereld is.”

**Kazachstan is interessant, want dat opent hopelijk de weg naar andere voormalige Sovjetrepublieken**

– Alexander Mul, Sqills

Behalve de expansie via nieuwe markten hopen ze op een ander soort groei. Mul: „Steeds meer landen zien in dat korte binnenlandse vliegverkeer extreem milieubelastend zijn. Ze grijpen nu de coronacrisis aan om daar werk van te maken. Frankrijk en Oostenrijk bijvoorbeeld eisen in ruil voor staatssteun aan hun luchtvaartmaatschappijen dat ze goedkope korte vluchten opgeven. Voor 7 euro van Wenen naar Salzburg vliegen sta in geen verhouding tot de milieuvervuiling van zo'n vlucht. Dan de trein een heel goed alternati-

### Zwaartepunt

Inmiddels telt Sqills 160 medewerkers en groeit de omzet van vorig jaar van 19,2 miljoen naar dit 28 miljoen. Er is een kantoor in Parijs met consultants die klar-

laten functioneren. Van Munster: „Het is niet heel moeilijk om software voor duizend stoelreserveringen te bouwen. Veel lastiger is om het zo te bouwen dat je het kan opschalen naar een miljoen of honderd miljoen stoelen. Dat is niet een kwestie van een paar servers erbij zetten. We hebben in 2007 onze eerste versie ontwikkeld, en sindsdien heel veel weggegooid, en heel veel geleerd van onze fouten. We hebben nu een stabiel systeem dat schaalbaar is en dat duizenden transacties per seconde aankan. En we werken voortdurend aan verbeteringen,



# Van applicatie naar infrastructuur

Soms gaat het fout:



26 oktober 2021 12:42  
Laatste update: 19 uur geleden

4 NUijj-reacties



**Door de grote vraag naar kaarten voor de concerten die Adele aankondigde, was haar website dinsdagochtend overbelast. De zangeres treedt op 1 en 2 juli 2022 op in Hyde Park in Londen.**

Door de crash van de website konden veel fans zich niet aanmelden voor de voorverkoop van tickets voor de eerste concerten die zijn aangekondigd sinds haar comeback. Zij kregen het bericht dat de pagina tijdelijk buiten gebruik was.

Het zijn de eerste concerten sinds haar laatste tournee in 2017. Ze trad in 2016 voor het laatst in Nederland op. Het is niet duidelijk of er in 2022 ook een internationale tour volgt.

# Kwaliteitseisen Infrastructuur

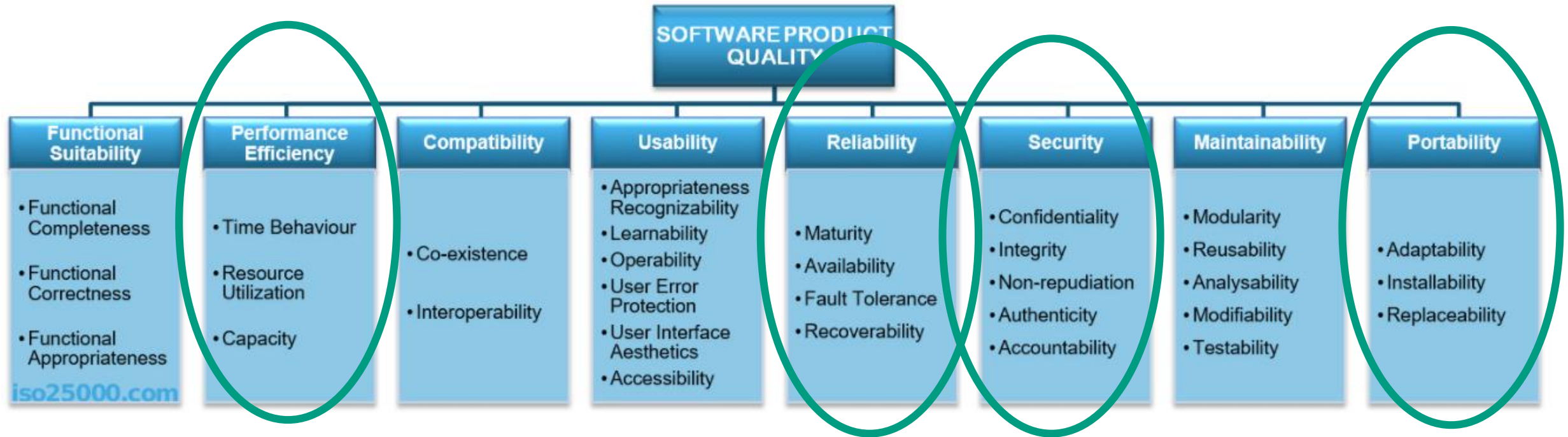


Welke eisen denk je aan:

- Performance?
- Beschikbaarheid?
- ...
- Er is een standaard waar men daar over heeft nagedacht!!



# ISO25010: Standaard voor kwaliteit software en infrastructuur



Reference:

<https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010?start=0>

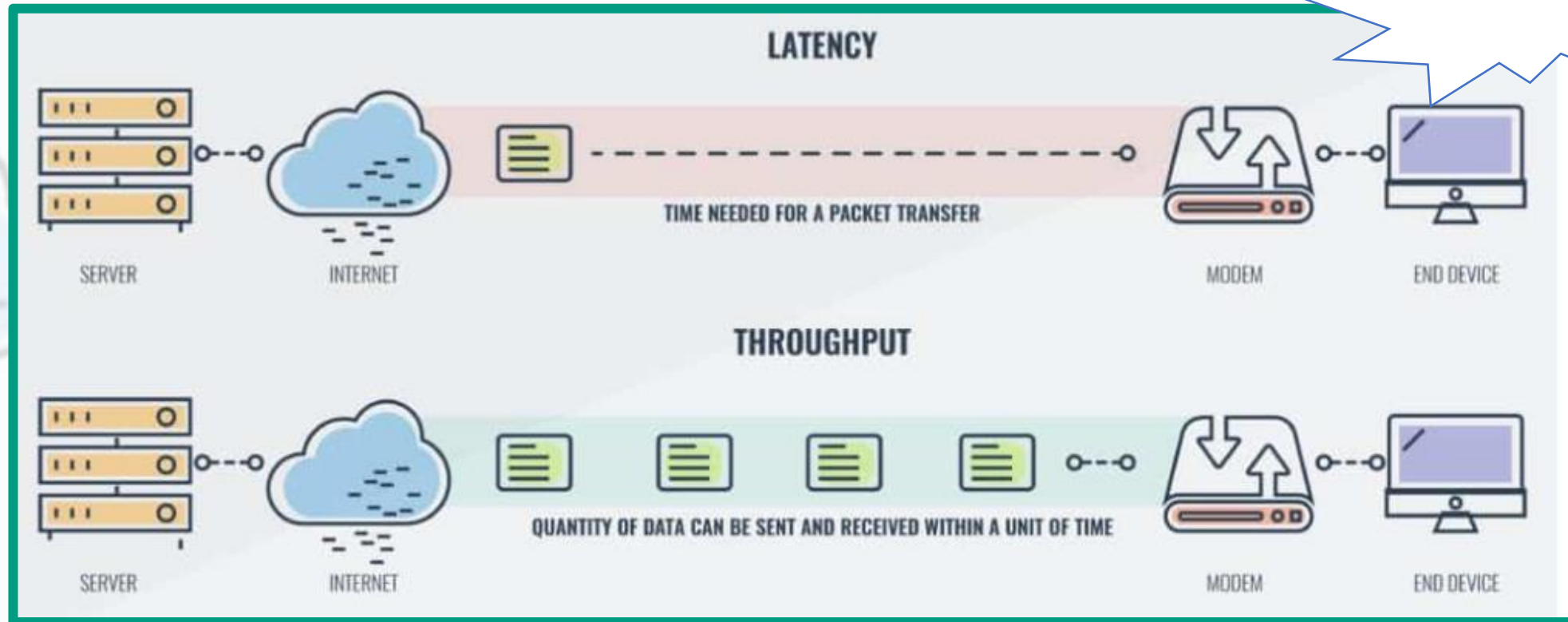


# Belangrijke parameters



# Performance & efficiency

ping



**Time behaviour** - De mate waarin de respons- en verwerkingstijden en doorvoersnelheden van een product of systeem bij het uitvoeren van zijn functies voldoen aan de eisen.

- **Latency** – De tijd die nodig is om een pakket via een netwerk te verzenden. Je kunt dit meten als enkele reis naar de bestemming of als retour.
- **Throughput** – De hoeveelheid gegevens die binnen een tijds-eenheid worden verzonden en ontvangen

Voorbeeld:  
wat kost het **Bol.com** als hun website een slechte performance heeft?







# Opdracht

- Onderzoek de latency van diverse sites met de tool webpagetest (<https://www.webpagetest.org/>)

[www.saxion.nl](http://www.saxion.nl)

[www.enschede.nl](http://www.enschede.nl)

[www.ajax.nl](http://www.ajax.nl)

[www.feyenoord.nl](http://www.feyenoord.nl)

[www.amazon.nl](http://www.amazon.nl)

....

Welke latency (Time To First Byte (TTFB) en Fully Loaded Time vind je onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend?

# Performance & Efficiency: – Time Behavior

## Voldoende

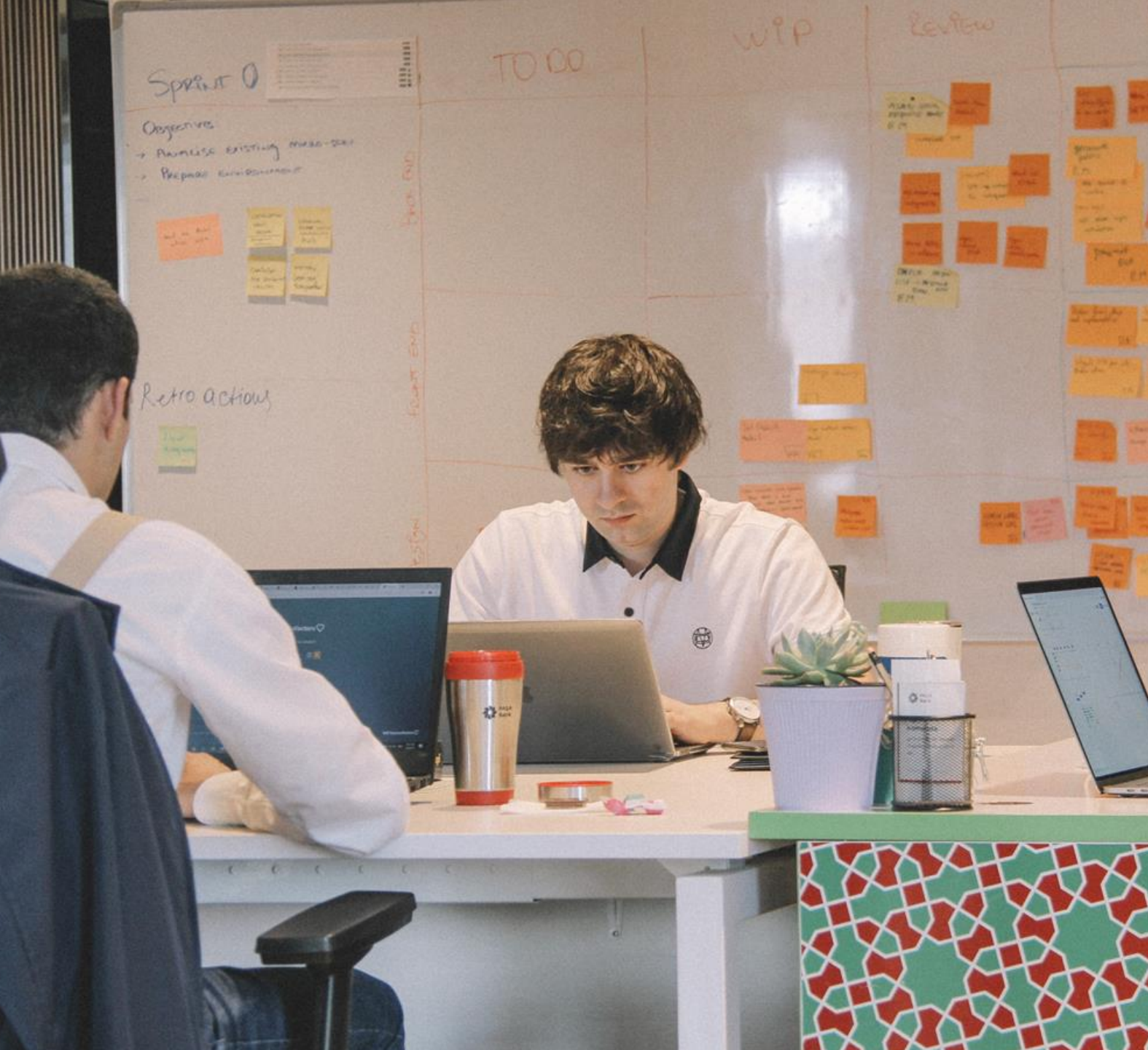
- Snelheid van reageren is niet belangrijk als er maar gereageerd wordt.

## Goed

- Systeem moet reageren binnen de tijd die de gebruiker verwacht bv 2 seconde

## Uitstekend

- Systeem reageert direct of bijna direct.



# Opdracht

Orden de volgende sites qua performance die je zou eisen van voldoende naar uitstekend:

(voldoende - goed - uitstekend).

- Online winkel: [www.bol.com](http://www.bol.com)
- Gemeente Enschede
- Bison.saxion.nl
- Leren.saxion.nl
- tvgids.nl



## Browser Cache



# Performance & Efficiency



***Resource Demand*** – How much CPU, RAM and Network traffic an application would put on a server.

# Performance & Efficiency– Resource Demand

## Laag

- Minimale resources benodigd met name wanneer alles goed geconfigureerd is qua caching. De applicatie kan dus op elk type server draaien.

## Middel

- Tussen laag en hoog.

## Hoog

- Hoge demand op servers. Er wordt veel CPU, Memory, etc gevraagd zodat een zware server nodig is.



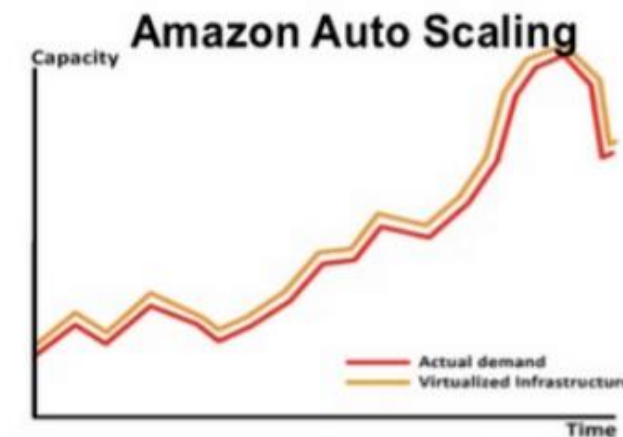
# Let op!

- We willen zo weinig mogelijk resources verspillen.
- *Deze eis geldt altijd voor elk systeem.*
- Wordt bepaald door de applicatie (gebruikt deze efficiënte algoritmes) maar ook door de infrastructuur (bv caching)



# Performance & efficiency

- Ook **schaalbaarheid** helpt zo weinig mogelijk resources te verspillen.
- **Traditioneel**: servers vergroten wanneer dat nodig lijkt. Werkt prima als load goed te voorspellen is en redelijk constant is.
- **Automatisch** schalen: meer servers toevoegen of verwijderen. Werkt goed als load niet constant is, slecht te voorspellen is.
- Om schaalbaarheid mogelijk te maken moet zowel de applicatie als de infrastructuur hierop voorbereid zijn.



# Performance & Efficiency– schaalbaarheid

## Laag

- De gevraagde capaciteit (resources) fluctueert niet of nauwelijks

## Middel

- De gevraagde capaciteit (resources) kan enigzins fluctueren.

## Hoog

- Er kan een groot fluctuatie zijn in de gevraagde hoeveelheid resources. Bv bij een webshop (soms hele drukke dagen, soms heel rustig).



# Reliability (Availability, Fault Tolerance, Recoverability)

**Availability (beschikbaarheid)** - De mate waarin een systeem, product of onderdeel operationeel en toegankelijk is wanneer dit nodig is voor gebruik.

Gemeten in %.

Voorbeeld:

voorbeeld:

- Wat kost het bol.com als de website niet beschikbaar is voor 1 uur?
- Of voor 1 dag?

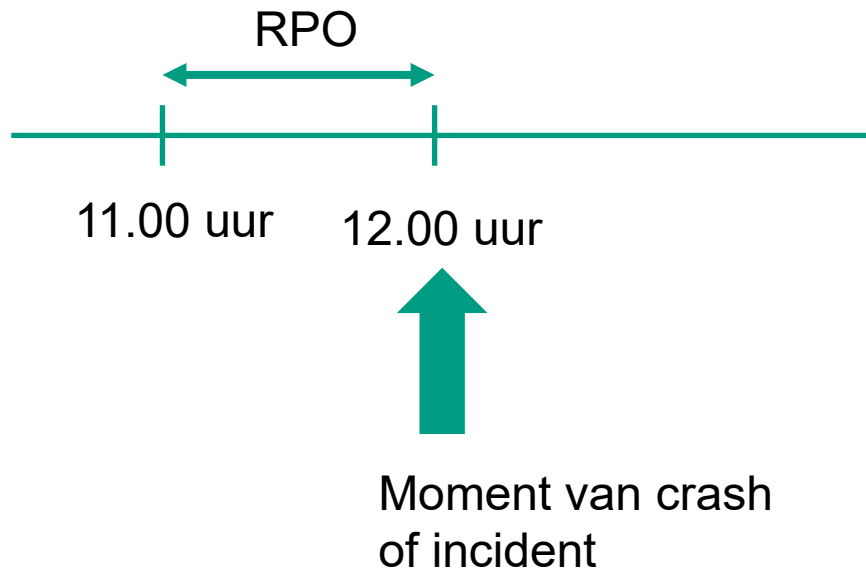
| Niet beschikbaar | Beschikbaar  | Beschikbaarheid   |
|------------------|--------------|-------------------|
| 1 uur per jaar   | 8759 uren pj | $\approx 99,99\%$ |
| 1 dag per jaar   | 364 dagen pj | $\approx 99,73\%$ |
| 1 week per jaar  | 51 weken pj  | $\approx 98.08\%$ |

# Beschikbaarheid

- Indien unavailable: hoeveel dataverlies is toegestaan?
- Dit wordt de RPO genoemd: Recovery Point Objective

Zoals hier gegeven:

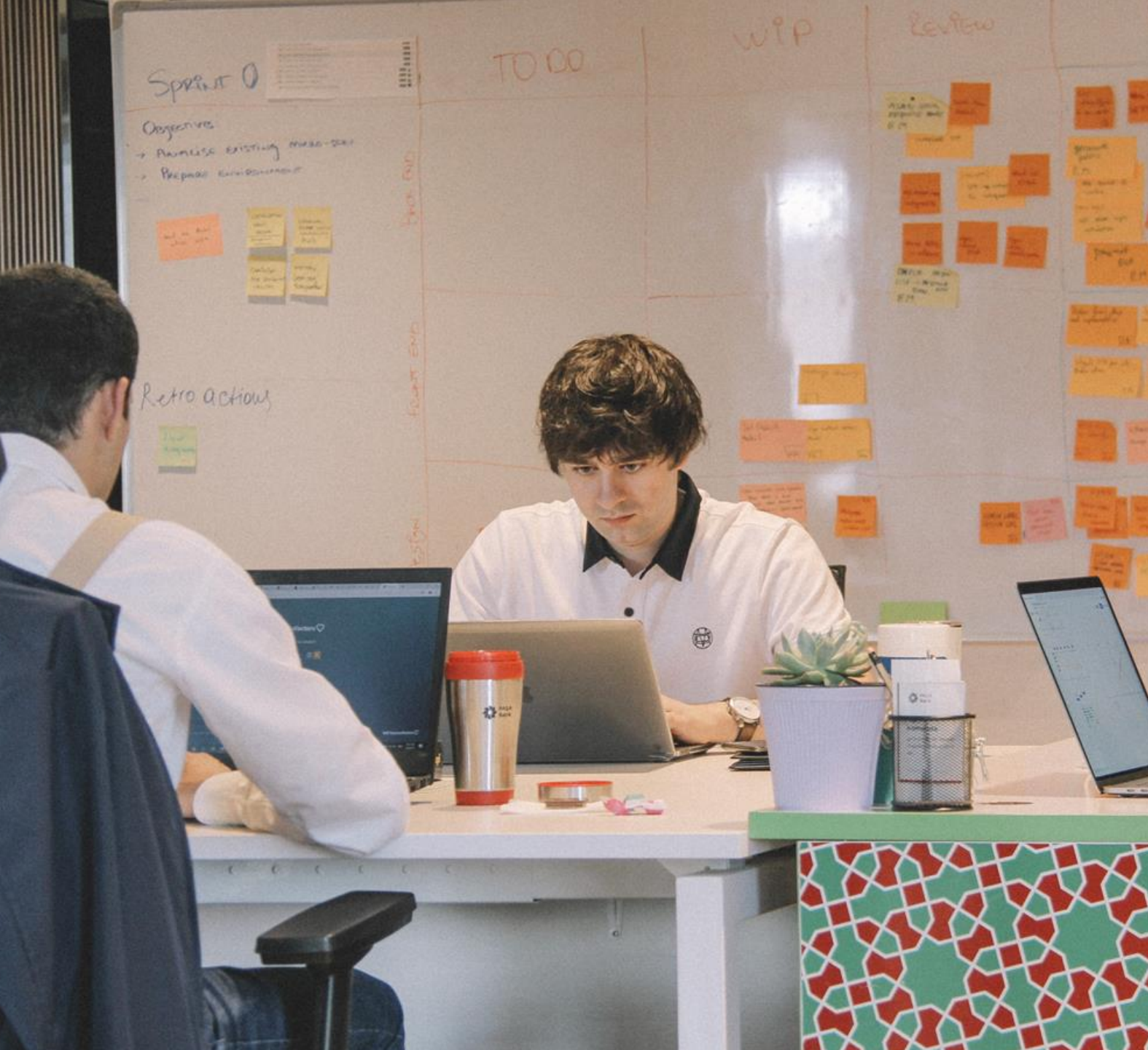
- RPO 1 uur.
- Maximaal 1 uur dataverlies toegestaan



Voorbeeld:

Is het voor Bol.com toegestaan dat na een crash de transacties van het laatste uur verloren zijn gegaan?

Hoe kleiner de RPO hoe hoger de kosten. Waarom?



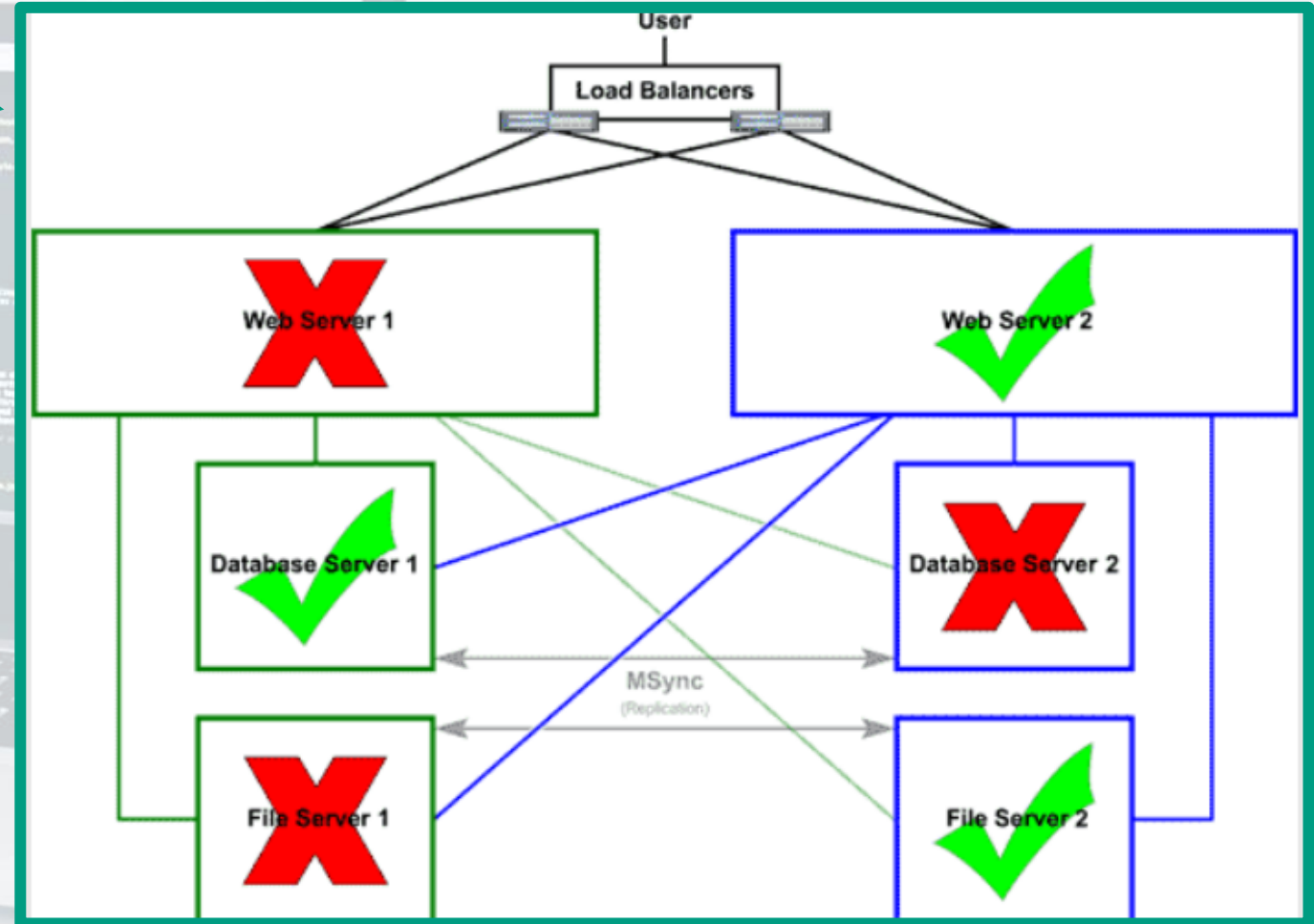
# Opdracht

Welke beschikbaarheid en RPO stel je voorvoor de volgende systemen:

- Brightspace Saxion
- Bison Saxion
- Website Saxion
- Site FC Twente
- **Let op:** hoe kleiner de RPO hoe duurder het wordt!

# Fault tolerance

**Fault tolerance** - De mate waarin een systeem, product of onderdeel functioneert zoals bedoeld is, ondanks de aanwezigheid van hardware- of softwarefouten.





# Fault tolerance

- Hangt nauw samen met beschikbaarheid.
- Hoge beschikbaarheid vereist: fault tolerance benodigd. We willen dan SPOF's (Single Point of Failure's) vermijden. **Dus onderdelen dubbel uitvoeren.**



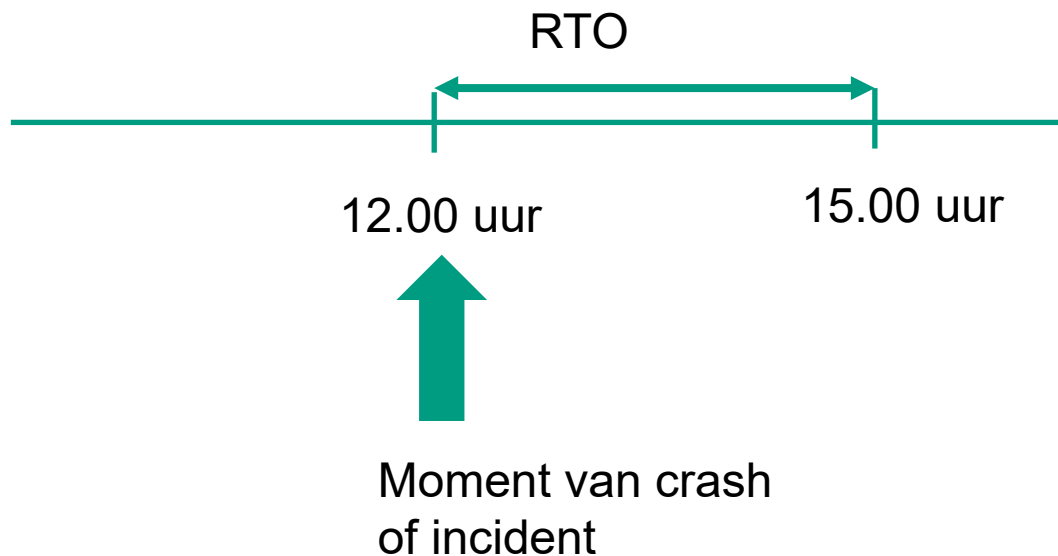
# Recoverability

- Herstellen van het systeem na uitval



# Recoverability

**Recoverability** - De mate waarin een product of systeem bij een onderbreking of storing de direct getroffen gegevens kan herstellen en in de gewenste staat van het systeem kan terugbrengen.



Vastgelegd in RTO (Recovery Time Objective)  
Hoeveel tijd na een failure moet het systeem weer beschikbaar zijn.

Zoals hier gegeven:

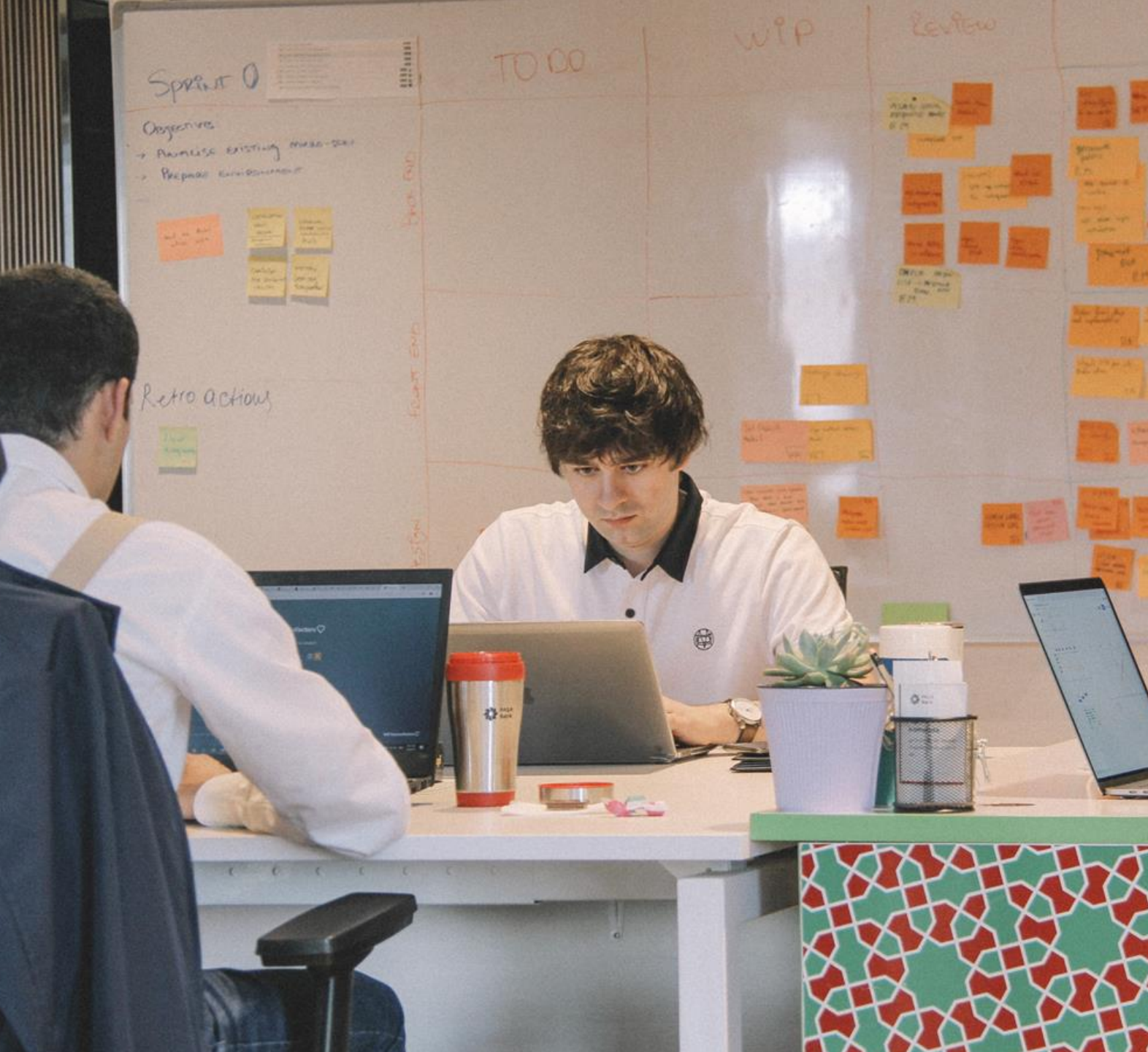
- RTO 3 uur.
- Maximaal 3 uur na crash weer beschikbaar

Voorbeeld:

Stel systeem wordt gehacked en data versleuteld.  
Kan de RTO dan wel gehaald worden?  
Alle data moet uit backups teruggehaald worden.

Hoe kleiner de RTO hoe lastiger en dus duurder!





# Opdracht

Welke RTO stel je voor, voor de volgende systemen:

- Brightspace Saxion
- Bison Saxion
- Website Saxion
- Site FC Twente

**Let op:** hoe kleiner de RTO hoe duurder het wordt!



# Security

**Confidentiality** - De mate waarin een product of systeem ervoor zorgt dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor degenen die daar toegang toe hebben.



- Access control of toegangscontrole.
- Belangrijke vragen:
  - Is toegang alleen geoorloofd na login?
  - Zo ja: inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord of ook MFA (Multi Factor Authenticatie)
  - Is toegang geoorloofd vanaf internet

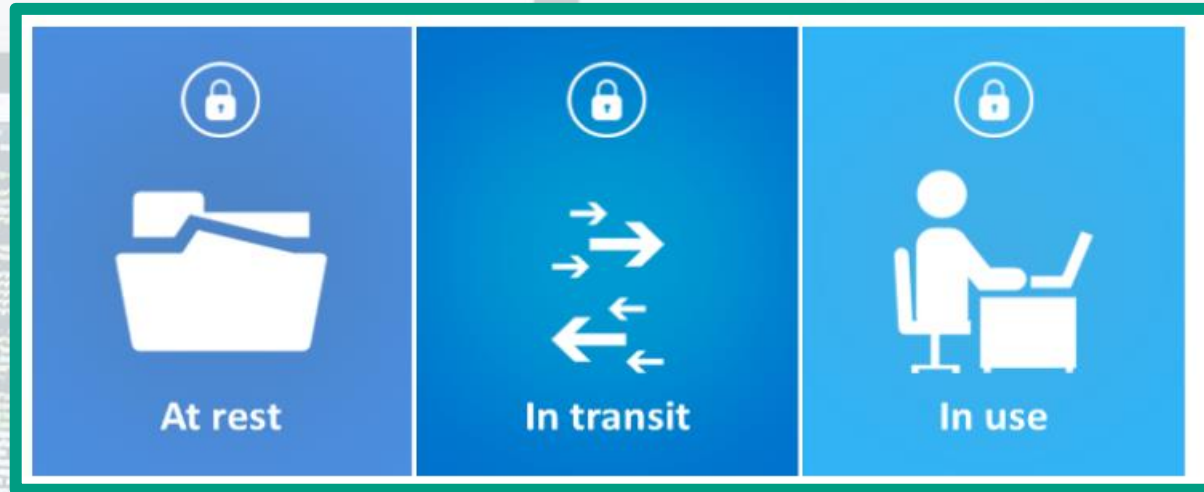
## MFA



# Security-integrity

## Belangrijke vragen:

- Moet data versleuteld (ge-encrypt) worden?
- Versleuteld at rest (bv in de database)
- Versleuteld in transit (tussen client en server)



***Integrity*** - De mate waarin een systeem, product of onderdeel ongeoorloofde toegang tot of wijziging van computerprogramma's of data voorkomt.

# Encryptie

Voorbeeld:

Ceasar Cipher +2: tel bij elke letter 2 op.

A → C; B → D etc.

Wat staat hier: UCZKQP

Andere voorbeelden:

Bitlocker (harde schijf PC encrypten)

*https* bij website (later meer daarover)

# Security: soms gaat het fout!

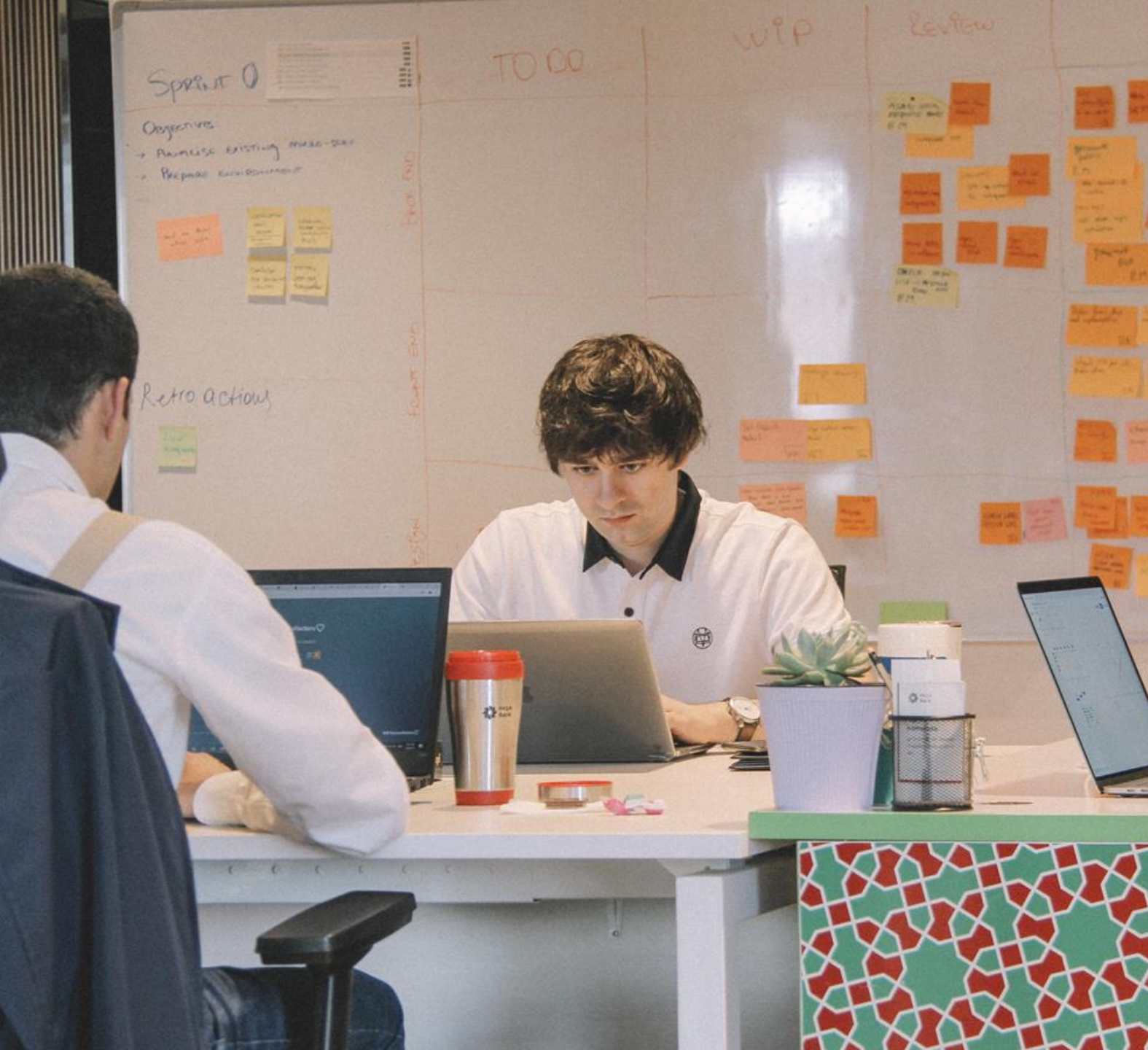
## VDL Nedcar will remain closed for almost a week after hack | Financial

□ jenniferruffalo • 3 weeks ago



On Thursday and Friday, VDL Nedcar was shut down as a result of a large-scale computer hack at parent company VDL Groep. Provided the digital systems could be started up in time, Tuesday and Wednesday next week could have acted as catch-up days. But they are now seeing that again, and now hope to be able to resume on Thursday.





# Opdracht

- Bepaal voor de onderstaande systemen de volgende eisen:
  - Of toegang via internet is toegestaan
  - Of toegang alleen na inloggen is toegestaan
  - Zo ja of ook MFA benodigd is
  - Of data at rest ge-encrypt moet worden
  - Of data in transit ge-encrypt moet worden
- Brightspace Saxion
- Bison Saxion
- Website Saxion
- Site FC Twente

# Portability

**Adaptability** - *De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt kan worden aangepast aan verschillende of evoluerende hardware, software of andere operationele of gebruiksomgevingen.*

Belangrijke vragen:

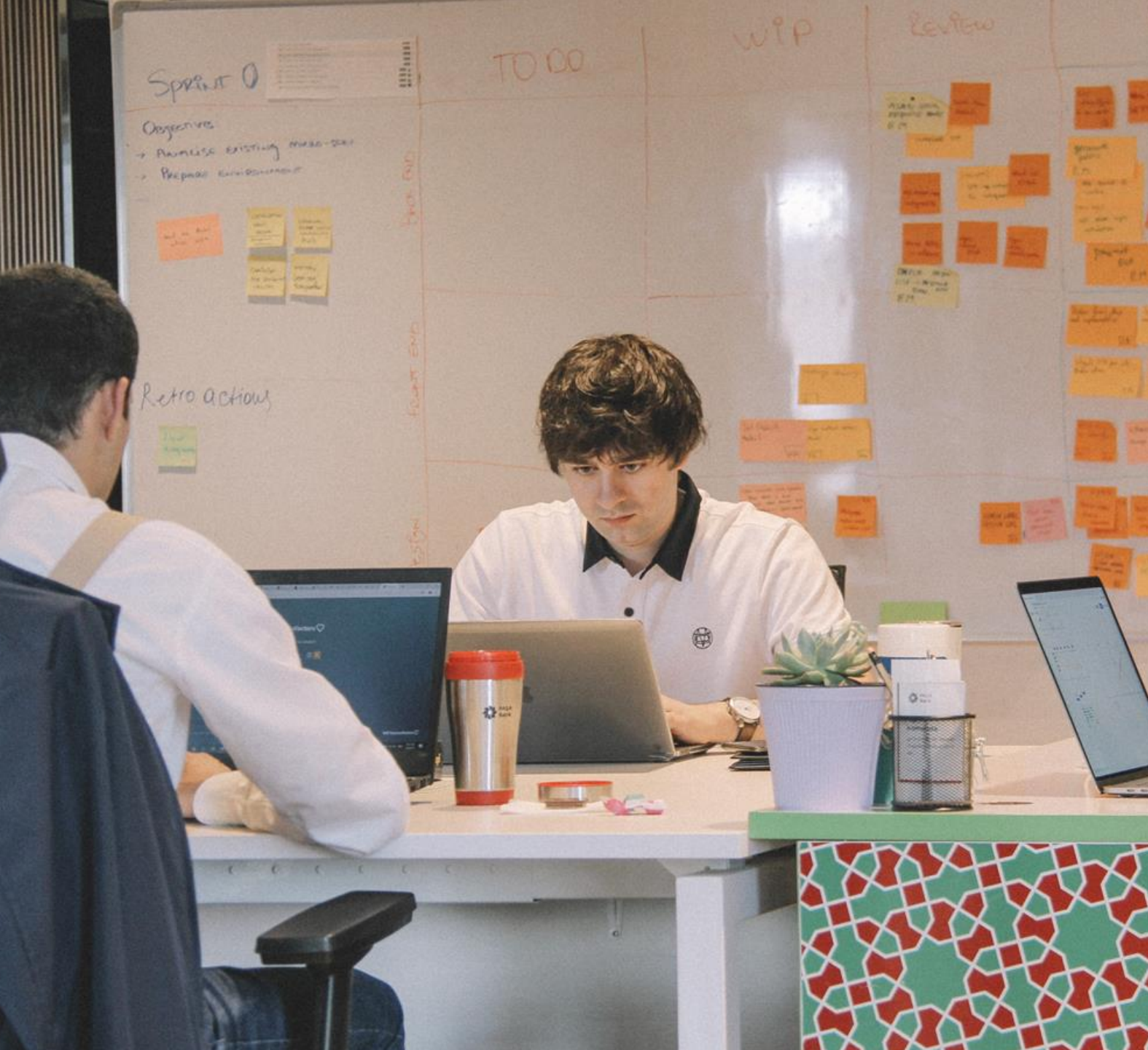
- Moet de applicatie hardware onafhankelijk zijn?
- Dus b.v. op vernieuwde hardware kunnen draaien?

Deze eis geldt eigenlijk altijd.



# Werken aan de casus





# Opdracht

- Lees op Brightspace de businesscase over de Gemeente Enschede. Zie het opdrachtendocument.
- Na les 1.1:
  - Doe de opdrachten van week 0. Bekijk het opdrachtendocument en het sjabloonrapport.
- Na les 1.2:
  - Doe de opdrachten van week 1. Bekijk het opdrachtendocument en het sjabloonrapport.



Vragen?

